# Resumen · Tema 3: Sistemas de ecuaciones lineales

2º Bachillerato

## Tipos de sistemas

SCD 1 solución · SCI infinitas · SI ninguna.
Homogéneo ($B = 0$): siempre compatible (solución trivial). Tiene soluciones no triviales $\iff |A| = 0$.

## Rouché-Frobenius ($n$ = n.º de incógnitas)

$\text{rg } A \neq \text{rg } A^*$ SI
$\text{rg } A = \text{rg } A^* = n$ SCD
$\text{rg } A = \text{rg } A^* < n$ SCI ($n-$rg parámetros)
Cuadrado con $|A| \neq 0 \Rightarrow$ SCD directamente.

## Gauss

Escalonar $(A|B)$ con operaciones por filas y resolver de abajo arriba.
Fila $(0\ 0\ 0\,|\,c \neq 0) \Rightarrow$ incompatible. Fila $(0\ 0\ 0\,|\,0) \Rightarrow$ desaparece una ecuación.

## Cramer (solo si $|A| \neq 0$)

$x = \dfrac{|A_x|}{|A|}$, con $A_x = A$ con la columna de $x$ cambiada por $B$.
También: $X = A^{-1}B$.

## SCI

Pasar $n-$rg incógnitas como parámetros: $z = \lambda$.
Ej.: $(1 - \lambda,\ 1,\ \lambda)$.

## Discusión con parámetro

1) $|A| = 0 \rightarrow$ valores críticos.
2) Resto de valores: SCD.
3) Cada valor crítico: rg $A$ y rg $A^*$ por separado.
No olvides comprobar rg $A^*$: con $|A| = 0$ puede ser SCI o SI.

## Ejemplo tipo PAU

$$\begin{cases} x + y + kz = 1 \\ x + ky + z = 1 \\ kx + y + z = 1 \end{cases} \qquad |A| = -(k-1)^2(k+2)$$

$k \neq 1, -2$: SCD, $x = y = z = \frac{1}{k+2}$ · $k = 1$: SCI (2 parám.) · $k = -2$: SI.